影像處理實習

Week 4. 強度轉換&直方圖

助教 陳立堯

強度轉換

Part 1.線性轉換

$s = ar + b$

a : 對比度

b : 亮度

```
import numpy as np

alpha = 1.2 #對比度
beta = 30 #亮度
linear = alpha*img + beta
linear = np.clip(linear, 0, 255).astype(np.uint8)
plt.imshow(linear, cmap="gray")
```

Part 1.對數轉換

$$s = c \cdot \log(1 + r)$$

c : 規範化常數

```
c = 255 / np.log(1 + np.max(img))
log_trans = c * np.log(1 + img)
log_trans = np.clip(log_trans, 0, 255).astype(np.uint8)
plt.imshow(log_trans, cmap="gray")
```

希望輸出 S最大值 < 255
所以， S max = c * log(1+r)
➔ 255 = c * log(1+r)
➔ c = 255 / log(1+r)

Part 1.Gamma校正

$$s = c \cdot r^{\gamma}$$

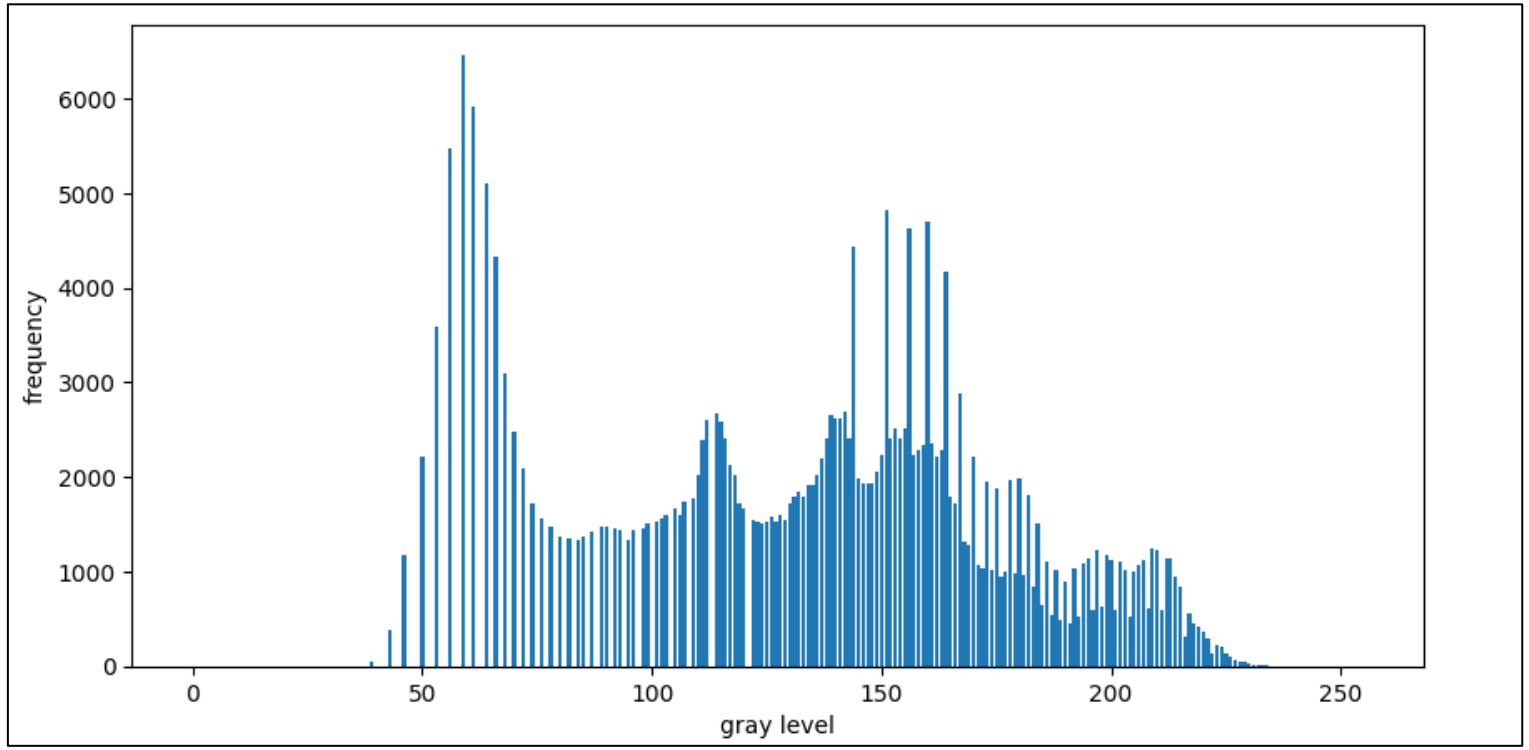
- $\gamma < 1$ 亮化
- $\gamma = 1$ 不變
- $\gamma > 1$ 暗化

```
gamma = 1.8
c = 255 / (255 ** gamma)
gamma_corrected = c * (img ** gamma)
gamma_corrected = np.clip(gamma_corrected, 0,
255).astype(np.uint8)
plt.imshow(gamma_corrected, cmap="gray")
```

直方圖

Part 2.簡介

直方圖 (Histogram) ：可分析並調整整張影像的像素分布，使影像的 1.對比 2.亮度 更加符合需求。



Part 2.畫圖

```
h, w = img.shape
hist = np.zeros(256, dtype=np.int32)
for i in range(h):
  for j in range(w):
    gray = img[i, j] #讀取該像素的灰階值
    hist[gray] += 1 #統計像素數量
```

Part 2.公式

$$s = \text{round}\left(\frac{(CDF(r) - CDF_{\min})}{(H \times W - CDF_{\min})}(L-1)\right)$$

CDF(累積分布函數) 可以理解為，目前為止<=該像素的比率

比方像素 1~4，在一張有100個像素的圖中

像素	出現次數	機率	累積
1	10	0.1	0.1
2	20	0.2	0.3
3	30	0.3	0.6
4	40	0.4	1

- 這邊直接用np.cumsum幫我們做

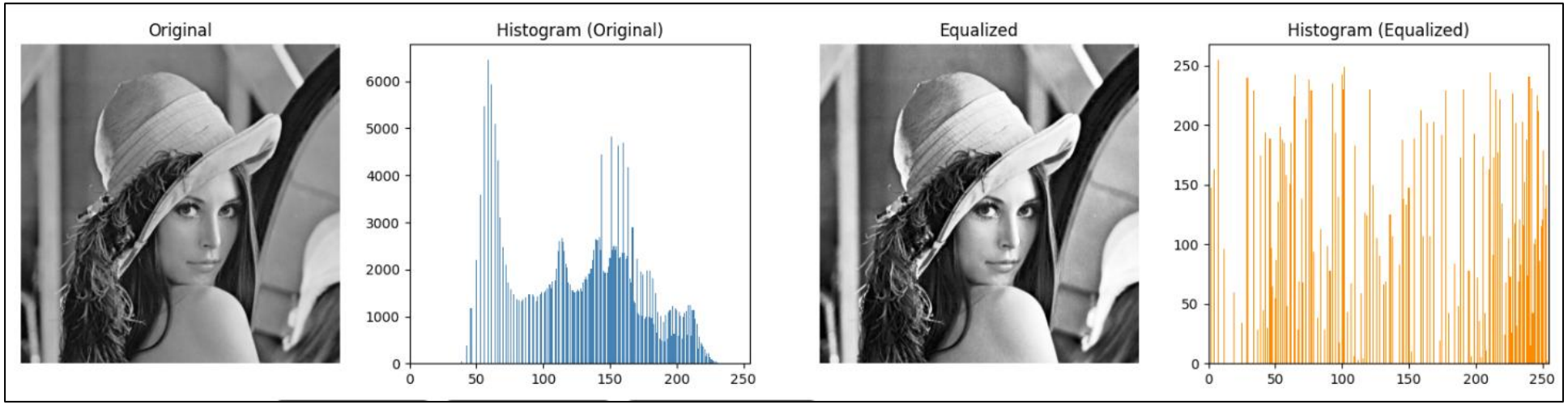
```
cdf = np.cumsum(hist)
print(cdf)
```

```
[     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
      0      0      0      0      0      0      0      0      0     45
     45     45     45    433    433    433   1604   1604   1604   1604
   3815   3815   3815   7398   7398   7398  12870  12870  12870  19330
  19330  25252  25252  25252  30356  30356  34681  34681  37781  37781
  40260  40260  42353  42353  44083  44083  45649  45649  47118  47118
  48495  48495  49840  49840  51175  52542  52542  53958  53958  55437
  56905  56905  58370  59808  59808  61136  62567  62567  64032  65536
  65536  67058  68622  70227  70227  71901  73505  75246  75246  77020
  79041  81439  84037  84037  86710  89298  91701  93827  95854  97584
  99260  99260 100814 102336 103846 105375 106954 108490 110093 111635
 113354 115149 117000 118796 120715 122631 124653 126851 129260 131910
 134536 137165 139850 142261 146696 148676 150606 152531 154470 156528
 158765 163586 165997 168503 170914 173421 178048 180288 182565 184911
 189603 191955 194176 196454 200628 202426 204155 207043 208359 209644
 211866 212932 213967 215922 216934 218817 219758 220756 222725 223715
 225694 226665 228481 229317 230819 231470 232567 233105 234125 234612
 235498 235956 236992 237524 238617 239762 240357 241584 242212 243388
 244517 245112 246210 247219 247746 248745 249811 250935 251551 252800
 254036 254634 255773 256918 257865 258700 259019 259586 260038 260449
 260813 261109 261251 261476 261689 261822 261916 261975 262031 262072
 262100 262114 262124 262130 262138 262138 262139 262139 262140 262140
 262140 262140 262142 262142 262142 262144 262144 262144 262144 262144
 262144 262144 262144 262144 262144 262144]
```

本日作業

1. 找一張圖片
2. 做直方圖均衡
3. 畫出均衡前後的直方圖

請繳交

1. **原圖**
2. **均衡後圖**
3. **直方圖(均衡前)**
4. **直方圖(均衡後)**

檔案限制.jpg或.png